Модуль 1. Практика 3.
Выполнил: Мищук Андрей
Преподаватель: Менжулин Сергей Алексеевич

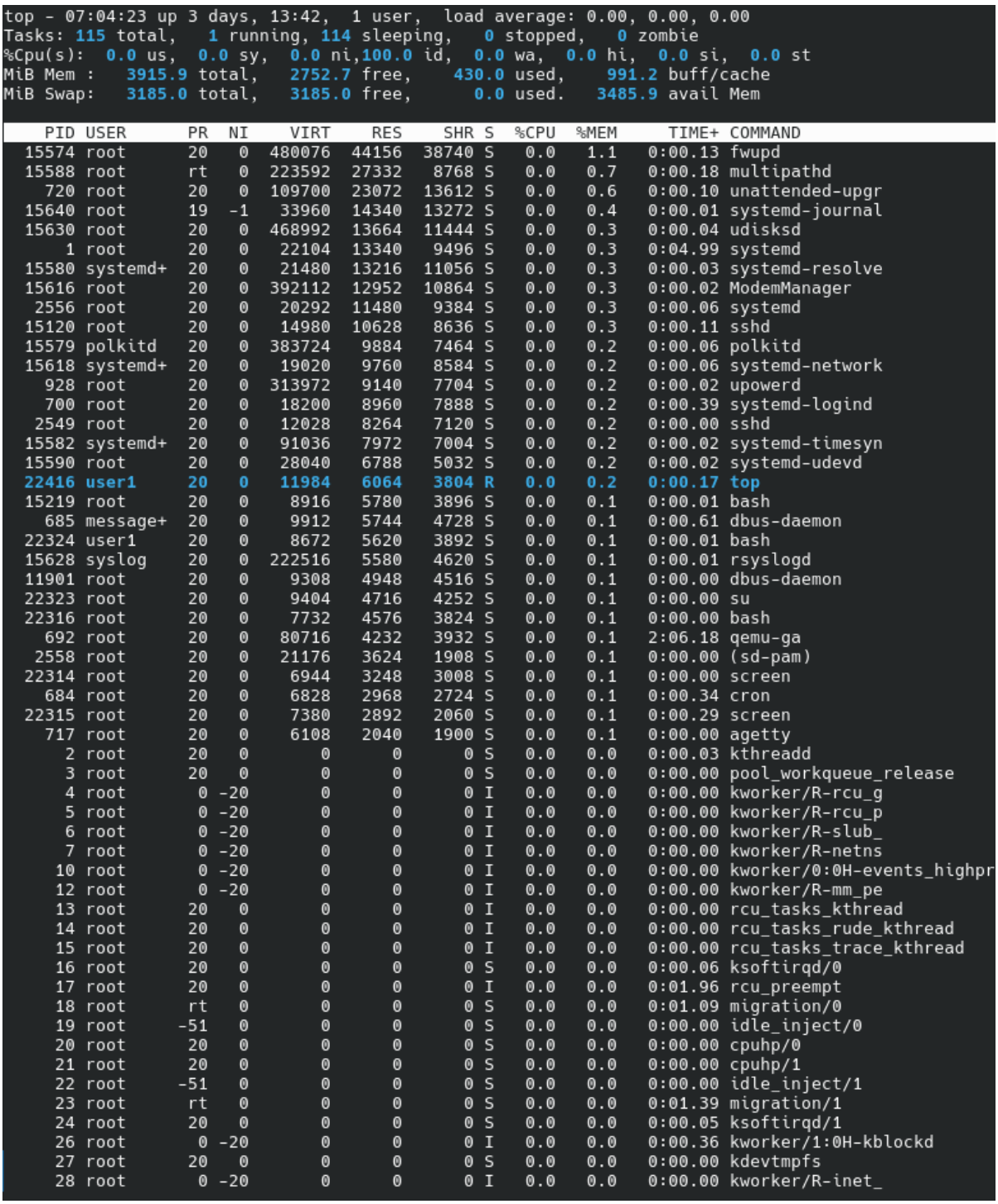
Раздел 1.

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eo nlwp --no-headers | awk '$1
> 1 {count++} END {print count}'
10
```

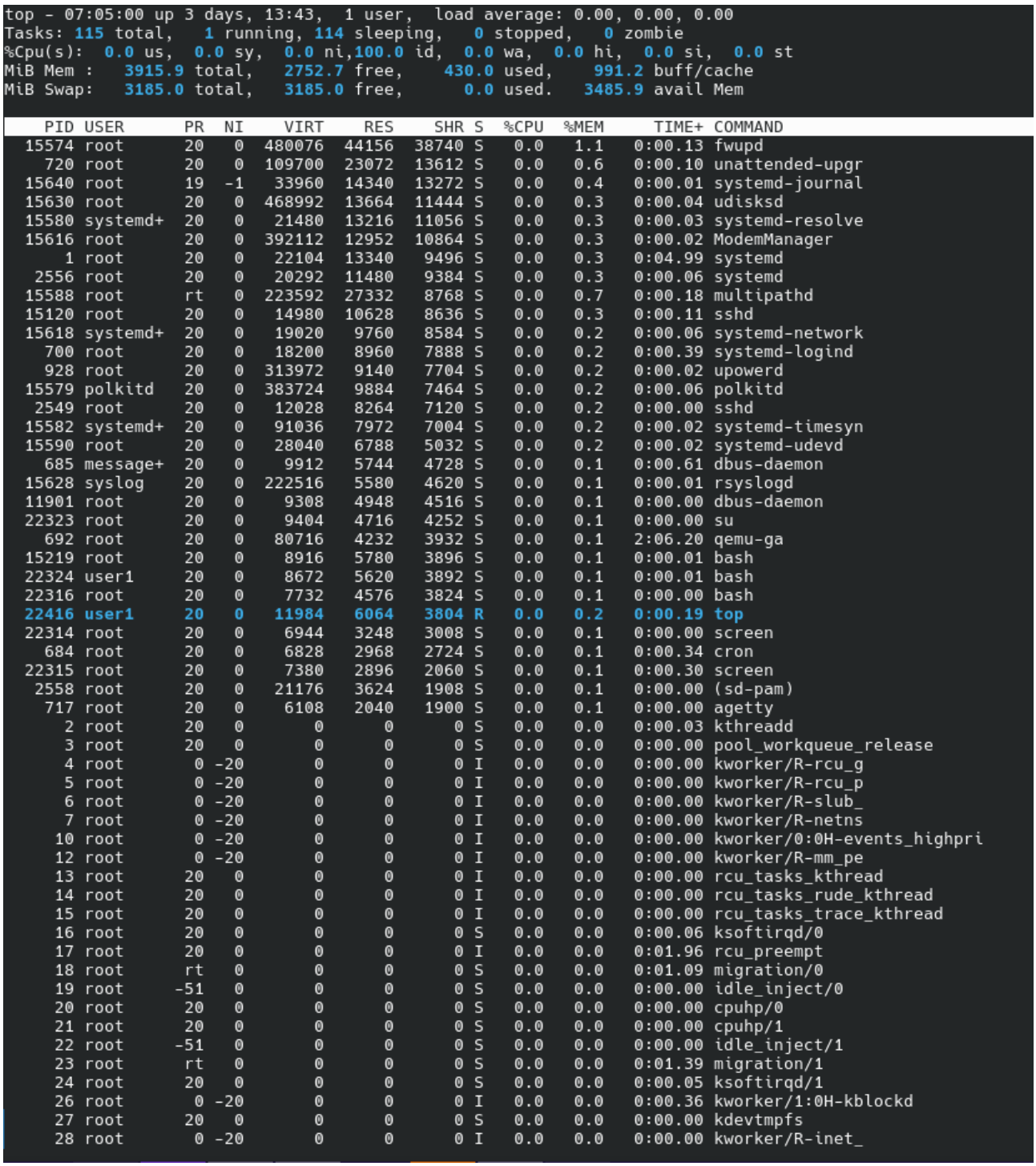
```
top - 07:00:19 up 3 days, 13:38,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2752.9 free,    429.8 used,    991.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3486.1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  15574 root      20   0  480076  44156  38740 S   0.0   1.1   0:00.12 fwupd
  15630 root      20   0  468992  13664  11444 S   0.0   0.3   0:00.04 udisksd
  15616 root      20   0  392112  12952  10864 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  15579 polkitd   20   0  383724   9884   7464 S   0.0   0.2   0:00.06 polkitd
    928 root      20   0  313972   9140   7704 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  15588 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:00.16 multipathd
  15628 syslog    20   0  222516   5580   4620 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
    720 root      20   0  109700  23072  13612 S   0.0   0.6   0:00.10 unattended-upgr
  15582 systemd+  20   0   91036   7972   7004 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-timesyn
    692 root      20   0   80716   4232   3932 S   0.0   0.1   2:06.09 qemu-ga
  15640 root      19  -1   33960  14340  13272 S   0.0   0.4   0:00.01 systemd-journal
  15590 root      20   0   28040   6788   5032 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-udevd
      1 root      20   0   22104  13340   9496 S   0.0   0.3   0:04.99 systemd
  15580 systemd+  20   0   21480  13216  11056 S   0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
   2558 root      20   0   21176   3624   1908 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   2556 root      20   0   20292  11480   9384 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  15618 systemd+  20   0   19020   9760   8584 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-network
    700 root      20   0   18200   8960   7888 S   0.0   0.2   0:00.39 systemd-logind
  15120 root      20   0   14980  10620   8636 S   0.0   0.3   0:00.11 sshd
   2549 root      20   0   12028   8264   7120 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  22416 user1     20   0   11984   6064   3804 R   0.0   0.2   0:00.04 top
    685 message+  20   0    9912   5744   4728 S   0.0   0.1   0:00.61 dbus-daemon
  22323 root      20   0    9404   4716   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  11901 root      20   0    9308   4948   4516 S   0.0   0.1   0:00.00 dbus-daemon
  15219 root      20   0    8916   5780   3896 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22324 user1     20   0    8672   5620   3892 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22316 root      20   0    7732   4576   3824 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  22315 root      20   0    7380   2888   2060 S   0.0   0.1   0:00.27 screen
  22314 root      20   0    6944   3248   3008 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
    684 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.34 cron
    717 root      20   0    6108   2040   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.95 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.39 migration/1
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.36 kworker/1:0H-kblockd
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
```

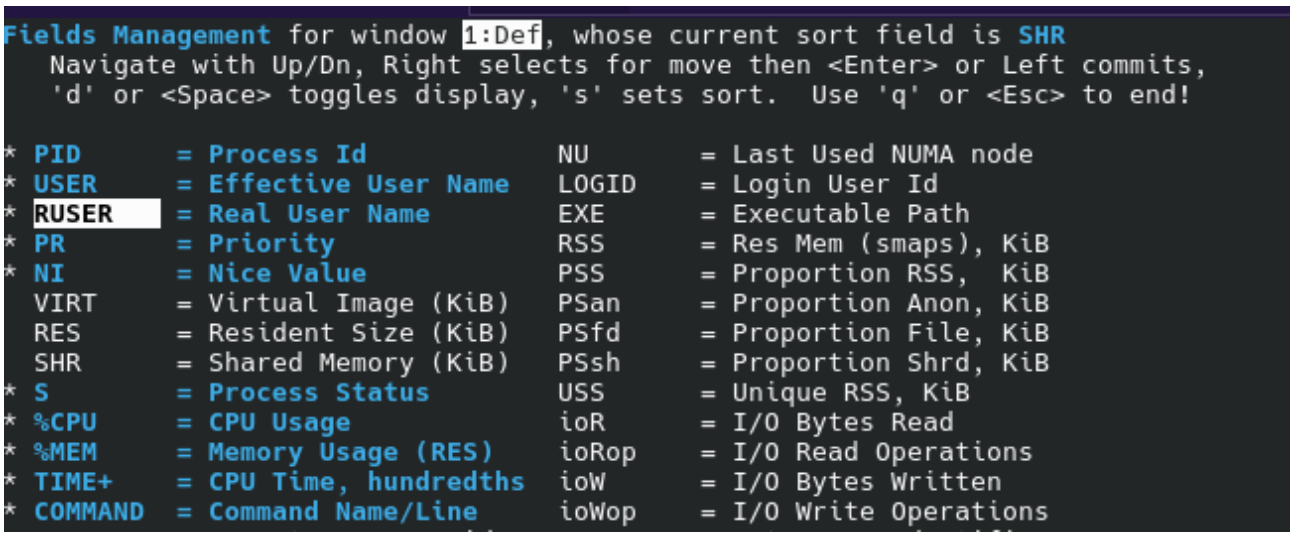
_VIRT - общий объем виртуальной памяти, который «запрашивает» или может использовать процесс. Теоретический максимум, а не фактическое потребление памяти.



RES - объем физической оперативной памяти (RAM), который процесс реально использует в данный момент.



SHR (Shared Memory) - объем памяти, который может быть разделен с другими процессами. Сюда входят разделяемые библиотеки и другие разделяемые сегменты памяти.



USER - это эффективное имя пользователя. Оно определяет, от чьего имени процесс выполняет свои операции в данный момент. В большинстве случаев это пользователь, запустивший процесс.

RUSER - это реальное имя пользователя. Это пользователь, который фактически запустил процесс.

```
top - 07:11:00 up 3 days, 13:49,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2752.2 free,    430.4 used,    991.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3485.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  15580 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
  15616 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
      1 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.00 systemd
   2556 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  15588 root     root      rt   0 S   0.0   0.7   0:00.20 multipathd
  15120 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.14 sshd
  15618 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.06 systemd-network
    700 root     root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.39 systemd-logind
    928 root     root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  15579 polkitd  polkitd   20   0 S   0.0   0.2   0:00.06 polkitd
   2549 root     root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  15582 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-timesyn
  15590 root     root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-udevd
    685 message+ message+  20   0 S   0.0   0.1   0:00.61 dbus-daemon
  15628 syslog   syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 rsyslogd
  11901 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 dbus-daemon
  22323 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    692 root     root      20   0 S   0.0   0.1   2:06.34 qemu-ga
  15219 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22324 user1    user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22316 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  22416 user1    user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.35 top
  22314 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
    684 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.34 cron
  22315 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.39 screen
   2558 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    717 root     root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
```

```
top - 07:15:38 up 3 days, 13:53,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.1 free,    440.5 used,    991.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  22588 user1     user1     20   0 R   3.1   0.2   0:00.69 top
  22587 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  22577 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22576 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
```

Процесс passwd, запущенный обычным пользователем, получает повышенные привилегии. Поэтому его эффективный пользователь – root, а реальный – user1.

Shift + u – поиск по RUSER, вводим user1

```
top - 07:26:36 up 3 days, 14:04,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2744.3 free,    438.2 used,    991.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3477.6 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  22588 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:01.21 top
  22587 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 passwd
  22577 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22324 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

sigterm/15

```
top - 07:27:33 up 3 days, 14:05,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2744.3 free,    438.2 used,    991.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3477.6 avail Mem
Send pid 22587 signal [15/sigterm]
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  22588 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:01.25 top
  22587 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 passwd
  22577 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22324 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

так же вводим 2/sigint, 3/sigquit – процесс так же продолжает висеть в top.
после сигнала 9/sigkill у процесса passwd не остается выбора, его игнорировать он не может.

```
"~/file_task3.txt" [New]


                        ^Z         0,0-1         All

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

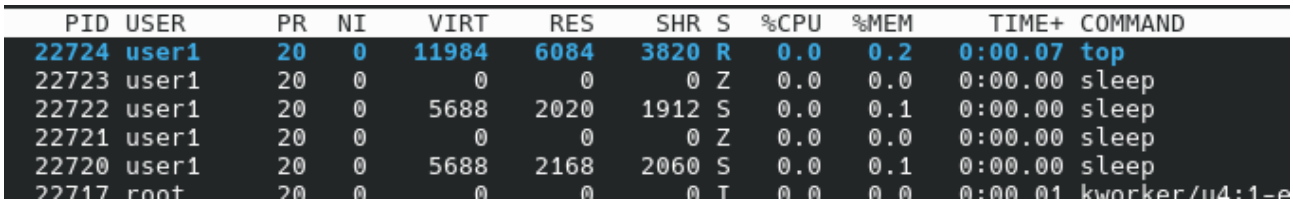
```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs -l
[1]+ 22628 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 22630 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ renice 10 -p 22630
22630 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 22630
   PID  NI CMD
 22630  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ fg %1
[Вводим :q]
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -TERM 22630
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600

user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -TERM 22630
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"'
INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ trap -p
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[1] 22646
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[2] 22648
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[3] 22650
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
 22647   22646 Z    sleep
 22649   22648 Z    sleep
 22651   22650 Z    sleep
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -9 22647
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
 22647   22646 Z    sleep
 22649   22648 Z    sleep
 22651   22650 Z    sleep

user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
 22676   22675 Z    sleep
 22678   22677 Z    sleep
 22680   22679 Z    sleep
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ kill -9 22675
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
 22678   22677 Z    sleep
 22680   22679 Z    sleep
[1]   Killed                  ( sleep 1 & exec /bin/sleep 300 )
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$
```

Завершить процесс даже через kill -9/sigkill не получилось, зомби-процесс уже завершил свое состояние. Порожденный процесс завершился раньше, чем родитель вызывает системный вызов wait()/waitpid() для получения его кода возрата после исполнения. Зомби игнорирует вызовы, так как логики реакции на события перехвата нет (обычно поведение на какие-то прерывания описывают в исполняемом коде через обработчики).



такие процессы не используют оперативную память или процессорное время, ядро освободило их и хранит лишь запись об этих процессах, до тех пор, пока не завершится родитель. Как только он звершается и вызывает exit(), ядро видит потомков (у родителя нет вызова wait() в нашем примере) и относит их выше по дереву, тех кто их усыновит и обработает сигнал SIGCHLD, скорее всего это будет `systemd. Systemd уже пожнёт эти процессы.`

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ pstree -aps 22772
systemd,1 --system --deserialize=139
  └─sshd,2549
      └─sshd,15120
          └─bash,15219
              └─screen,22314 -S task3
                  └─screen,22315 -S task3
                      └─bash,22316
                          └─su,22323 - user1
                              └─bash,22324
                                  └─sleep,22771 300
                                      └─(sleep,22772)
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v8:~$ cat /proc/sys/kernel/pid_max
4194304
```

Главная опасность таких процессов, в том что, таблица процессов в Linux строго ограничена на количество процессов (не фиксированная физическая таблица, а просто количество этих процессов). Если родитель будет бесконечно генерировать зомби-процессы, они рано или поздно заполнят таблицу, и система перестанет запускать новые процессы или регировать на команды.

Раздел 2.

`/opt/cuckoo/cuckoo.sh`

```
#!/bin/bash
set -u

LOG=/var/log/cuckoo.log
FIFO=""
for a in "$@"; do
   case "$a" in
      --pishitesuda=*) FIFO="${a#--pishitesuda=}" ;;
   esac
done
[ -n "$FIFO" ] || { echo "usage: $0 --pishitesuda=/abs/path" >&2; exit 1; }

rm -f "$FIFO"
mkfifo "$FIFO"

log() { echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $*" >> "$LOG"; }

cleanup() {
   log "Shutdown!"
   rm -f "$FIFO"
   exit 0
}
trap cleanup TERM INT

log "Startup!"

re='^(.+)\[([0-9]+)\]: how much time do I have\?$'
while read -r line < "$FIFO"; do
   if [[ "$line" =~ $re ]]; then
      n=$(( RANDOM % 9 + 2 ))
      log "${BASH_REMATCH[1]}[${BASH_REMATCH[2]}] $n"
      echo "$n" > "$FIFO"
   fi
done
```

`/etc/systemd/system/cuckoo.service`

```
[Unit]
Description=Cuckoo

[Service]
ExecStart=/opt/cuckoo/cuckoo.sh --pishitesuda=/run/cuckoo.fifo

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# chmod 755 /opt/cuckoo/cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# systemctl daemon-reload
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# systemctl restart cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# systemctl status cuckoo.service
● cuckoo.service - Cuckoo
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cuckoo.service; enabled; preset:
enabled)
    Active: active (running) since Fri 2026-10-23 10:33:09 UTC; 7s ago
  Main PID: 26781 (cuckoo.sh)
     Tasks: 1 (limit: 4600)
    Memory: 360.0K (peak: 896.0K)
       CPU: 2ms
    CGroup: /system.slice/cuckoo.service
            └─26781 /bin/bash /opt/cuckoo/cuckoo.sh
--pishitesuda=/run/cuckoo.fifo

Oct 23 10:33:09 eltex-practice2-pg2-v8 systemd[1]: Started cuckoo.service -
Cuckoo.
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# ls -l /run/cuckoo.fifo
prw-r--r-- 1 root root 0 Oct 23 10:33 /run/cuckoo.fifo
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# echo "bash[$$]: how much time do I
have?" > /run/cuckoo.fifo
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# read -t 5 n < /run/cuckoo.fifo; echo
"$n"
10
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# tail -n 3 /var/log/cuckoo.log
2026-10-23 10:33:09 Shutdown!
2026-10-23 10:33:09 Startup!
2026-10-23 10:33:38 bash[22316] 10
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# systemctl stop cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# tail -n 3 /var/log/cuckoo.log
2026-10-23 10:33:09 Startup!
2026-10-23 10:33:38 bash[22316] 10
2026-10-23 10:34:15 Shutdown!
root@eltex-practice2-pg2-v8:/opt/cuckoo# ls -l /run/cuckoo.fifo
ls: cannot access '/run/cuckoo.fifo': No such file or directory
```

template_task.sh

```
#!/bin/bash
set -u

SELF=$(basename "$0")
NAME="${SELF%.sh}"

if [ "$SELF" = "template_task.sh" ]; then
   echo "я бригадир, сам не работаю"
   exit 0
fi

LOG="report_${NAME}.log"
```

```
PID=$$
DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "$DATE [$PID] Скрипт запущен" >> "$LOG"

CUCKOO_PID=""
FIFO=""
for p in /proc/[0-9]*; do
   [ -r "$p/cmdline" ] || continue
   tr '\0' '\n' < "$p/cmdline" 2>/dev/null | grep -q 'cuckoo\.sh' || continue
   for arg in $(tr '\0' '\n' < "$p/cmdline" 2>/dev/null); do
       case "$arg" in
           --pishitesuda=*) FIFO="${arg#--pishitesuda=}" ;;
       esac
   done
   [ -n "$FIFO" ] && { CUCKOO_PID=${p#/proc/}; break; }
done

if [ -z "$FIFO" ] || [ ! -p "$FIFO" ]; then
   DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
   echo "$DATE [$PID] Канал cuckoo.sh не найден, выхожу" >> "$LOG"
   exit 1
fi

echo "$SELF[$PID]: how much time do I have?" > "$FIFO"
if ! read -t 10 -r N < "$FIFO"; then
   DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
   echo "$DATE [$PID] Ответ от cuckoo.sh не получен" >> "$LOG"
   exit 1
fi
case "$N" in ''|*[!0-9]*) N=0 ;; esac

sleep "$N"

DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "$DATE [$PID] Скрипт завершился, работал $N секунд." >> "$LOG"
```

observer.sh

```
#!/bin/bash
set -u

BASE=$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)
CONF="$BASE/observer.conf"
LOG="$BASE/observer.log"

[ -f "$CONF" ] || { echo "no config $CONF" >&2; exit 1; }

log() { echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $*" >> "$LOG"; }

is_running() {
   local target="$1" p pid
   for p in /proc/[0-9]*; do
```

```
        [ -r "$p/cmdline" ] || continue
        pid=${p#/proc/}
        [ "$pid" = "$$" ] && continue
        if tr '\0' '\n' < "$p/cmdline" 2>/dev/null | grep -Fxq "$target"; then
            return 0
        fi
    done
    return 1
}

while IFS= read -r line; do
    case "$line" in
        ''|\#*) continue ;;
    esac
    script="$line"
    if is_running "$script"; then
        continue
    fi
    ( cd "$(dirname "$script")" && nohup "$script" >/dev/null 2>&1 & )
    log "Перезапущен $script"
done < "$CONF"
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# chmod 755 template_task.sh observer.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ln -sf /root/template/template_task.sh
task1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ln -sf /root/template/template_task.sh
task2.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ln -sf /root/template/template_task.sh
task3.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 root root   44 Oct 23 11:48 observer.conf
-rwxr-xr-x 1 root root  829 Oct 23 11:43 observer.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   31 Oct 23 11:48 task1.sh ->
/root/template/template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   31 Oct 23 11:48 task2.sh ->
/root/template/template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   31 Oct 23 11:48 task3.sh ->
/root/template/template_task.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1287 Oct 23 11:43 template_task.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# systemctl status cuckoo.service | grep
Active
    Active: inactive (dead) since Fri 2026-10-23 10:34:15 UTC; 1h 15min ago
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# systemctl start cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# systemctl status cuckoo.service | grep
Active
    Active: active (running) since Fri 2026-10-23 11:49:41 UTC; 1s ago
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ./task1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# cat report_task1.log
2026-10-23 12:24:26 [42707] Скрипт запущен
2026-10-23 12:24:33 [42707] Скрипт завершился, работал 7 секунд.
```

```
2026-10-23 12:31:01 [44141] Скрипт запущен
2026-10-23 12:31:05 [44141] Скрипт завершился, работал 4 секунд.
2026-10-23 12:32:01 [45544] Скрипт запущен
2026-10-23 12:32:03 [45544] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-10-23 12:33:02 [46947] Скрипт запущен
2026-10-23 12:33:08 [46947] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
2026-10-23 12:34:01 [48388] Скрипт запущен
2026-10-23 12:34:08 [48388] Скрипт завершился, работал 7 секунд.
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# crontab -e
[удаляем задачу]
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# cat observer.log
2026-10-23 12:24:26 Перезапущен /root/template/template_task.sh
2026-10-23 12:24:26 Перезапущен /root/template/task1.sh
2026-10-23 12:24:26 Перезапущен /root/template/task2.sh
2026-10-23 12:24:26 Перезапущен /root/template/task3.sh
2026-10-23 12:31:01 Перезапущен /root/template/template_task.sh
2026-10-23 12:31:01 Перезапущен /root/template/task1.sh
2026-10-23 12:31:01 Перезапущен /root/template/task2.sh
2026-10-23 12:31:01 Перезапущен /root/template/task3.sh
2026-10-23 12:32:01 Перезапущен /root/template/template_task.sh
2026-10-23 12:32:01 Перезапущен /root/template/task1.sh
2026-10-23 12:32:01 Перезапущен /root/template/task2.sh
2026-10-23 12:32:01 Перезапущен /root/template/task3.sh
2026-10-23 12:33:01 Перезапущен /root/template/template_task.sh
2026-10-23 12:33:02 Перезапущен /root/template/task1.sh
2026-10-23 12:33:02 Перезапущен /root/template/task2.sh
2026-10-23 12:33:02 Перезапущен /root/template/task3.sh
2026-10-23 12:34:01 Перезапущен /root/template/template_task.sh
2026-10-23 12:34:01 Перезапущен /root/template/task1.sh
2026-10-23 12:34:01 Перезапущен /root/template/task2.sh
2026-10-23 12:34:01 Перезапущен /root/template/task3.sh
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# systemctl stop cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg2-v8:~/template# tar -czf report.tar.gz template_task.sh
observer.sh observer.conf report_*.log observer.log cuckoo.log
```